查阅与引用文献资料指导

合肥工业大学计算机与信息学院 吴共庆

在信息社会中，信息对于不同的层面、职业和环境来说，都是十分重要的资源，掌握获取信息资源的途径和方法，将成为现代人生存、工作和终生学习、进取的宝贵技能。

一、 查阅文献资料的作用与意义

1. 明确所开展课题的价值

通过查阅文献资料，可以了解到自己即将开展的课题具有什么样的水平，目前有没有人、有多少人在从事相关工作。知道自己的课题是属于哪一类型的课题，是理论研究型还是试验研究型，是工程设计型还是工程技术研究型或是软件开发型。

2. 给开题论证提供信息

通过查阅文献资料，可以了解到前人在这一领域中已做过了哪些工作，取得了哪些成就，还存在哪些问题，这些问题为什么难以突破，以及这一领域发展的动向。

3. 不断给所开展的课题提供信息

在开展课题的过程中，必须通过查阅文献资料，了解这一领域的已有事实和理论思想，以及在这一领域前人成功的思路和方法，获得启示，以利于借鉴和修改自己的策略，形成自己新的思路和方法。

4. 开阔视野

通过查阅文献资料，了解到很多教科书以外的知识，大大开阔了视野，为今后的研究开发工作，即从选题到研究开发思路和研究开发方法的运用提供了宝贵的借鉴。

二、 文献资料的类型

按来源可将科技文献的划分为：

1. 一次文献（Primary Document）。是著作者根据自己在实际的科技工作中取得的成果所撰写或创作的文献，包括期刊文献、会议文献、专利说明书、科技报告、学位论文等，常称为原始文献，又叫做参考工具书。

2. 二次文献（Secondary Document）。 二次文献是对一次文献进行加工、整理后的产物。主要用于管理和利用一次文献，如各种书目、索引、题录、文摘等，为读者查找文献资料提供路径，又叫做检索工具书。

3. 三次文献（Tertiary Document）。三次文献是指利用二次文献，选用一次文献的内

容而编纂出的成果。例如，各种词典、手册、年鉴、百科全书。各种图书、综述、评论、专题报告等。从三次文献中可以大致了解某一文献资料的总体情况。

三、 常用的文献标准格式与引用参考文献

1. 常用的文献标准格式

（1）中文文献标准

Ⅰ. 参考文献格式 GB7714-87（国家标准）：该标准专供著者与编者编纂文后参考文献使用；

Ⅱ. 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式 GB7713-87（国家标准）：该标准适用于报告、论文的编写格式；

Ⅲ. 文摘编写规则 GB6447-86（国家标准）：该标准适用于编写作者文摘，也适用于编写文摘员文摘。

（2）常用的英文文献格式

Ⅰ. Modern Language Association (现代语言协会，MLA)格式：主要用于人文科学领域；

Ⅱ. American Psychological Association(美国心理学会，APA)格式：主要用于心理、教育等社会科学领域；

Ⅲ. Chicago Manual of Style（芝加哥格式，CMS）格式 ：广泛应用于图书、杂志、报纸以及人文科学领域；

Ⅳ. American Chemical Society（美国化学学会，ACS）格式：主要用于化学领域；

Ⅴ. Council of Science Editors（科学编辑理事会，CSE，前身为生物学编辑理事会 CBE）格式：主要用于自然科学领域；

Ⅵ. American Medical Association（美国医学协会，AMA）格式 ：主要用于生物医学领域。

（3）常用的英文文献格式资源：

Ⅰ. 美国长岛大学（Long Island University）整理的各种参考文献格式：MLA、APA、CMS 和 AMA 格式，网址：http://www.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citation.htm；

Ⅱ. 美国海军大学(United States Naval Academy)整理的各种参考文献格式：MLA、APA 和 CMS，网址：http://www.usna.edu/Library/Citing/MLA.html；

Ⅲ. SourceAid，LLC 公司整理的各种参考文献格式：MLA、APA、CMS 和 CSE，网址：http://www.sourceaid.com/reference/pdf/citation-guide.pdf。

2. 参考文献的书写顺序

（1）期刊类文献格式的书写顺序一般为：作者名(不论中外，姓前名后，超过 3 名作者列前 3 名，中文后加“等”，英文后加“et al”). 引文题目. 期刊名(外文刊名可缩写)，出版年份，卷号(期号): 起始或起止页码.。

（2）专著类文献格式的书写顺序一般为：作者名. 书名. 版本(第一版不写). 出版地: 出版者, 出版年. 起始或起止页码.。

（3）论文集类(或会议论文集类)文献格式的书写顺序一般为：引文作者名. 引文题目. 见(英文用 In): 主编名. 论文集名(会议论文集名). 出版地(会址): 出版者, 出版年. 起始或起止页码.。

（4）学位论文类文献格式的书写顺序一般为：作者名. 题名: ［学位论文］. 保存地点: 保存单位, 年份.。

以上各类文献的项目要完整，各项的顺序和标点都要和上述各类一致；网页文献、尚未公开发表的论文、预印本等，一律不列入正式文献。

3. 参考文献序号

参考文献在正文中按出现顺序用［1］，［2］，…在右上角标注，放在“参考文献”中时，用［1］，［2］，…顺序标注。

四、 查阅文献资料的途径与工具

1. 通过图书馆查找

（1）传统图书馆时代的查找方法

在传统图书馆中，图书馆只收藏印刷型文献，检索工具、馆藏目录是卡片式或书本式，如：《EI》、《SCI》、《SA》、《IAA》、《STAR》等，需完全手工查询并通过邮件传递或亲自前往获取原文。因此，检索效率低，原文获取困难。因文献保障率低，有时甚至放弃寻找，失去查找信心。

（2）现代图书馆时代的查找方法

在数字图书馆时代，互联网形成一定规模，图书馆提供大量的电子资源，文献资源经过了整合，出现各种联合目录，检索工具、馆藏目录以数据库形式出现可利用计算机进行检索并从网络直接下载或通过电子信箱获取原文，出现馆际互借和原文网络传递平台查询方法。因此，检索效率大大提高，原文获取比较容易，文献保障率大大提高。

2. 通过互联网查找

（1）在各种电子信息资源中检索

电子信息资源是指以数字方式将图、文、声像等信息存储在磁、光、电介质上，通过计算机等设备阅读使用的资源，包括网络资源、数据库资源和电子出版物。一些学术型电子信息资源通常是集团（多为各教学科研单位所属的图书馆）购买后在自己的局域网内提供服务，通过 IP 控制访问权限，在引进之前可有一段时间的免费试用期。其主要形式有：

Ⅰ. 全文电子期刊数据库：存储的是文献的原文信息，可通过检索从中直接获取文献原文。

Ⅱ. 文摘索引数据库：检索最终结果的书目、索引或文摘，仅提供文献线索，读者还需根据线索再去查找文献原文。

Ⅲ. 电子图书数据库：指完全在网络环境下编辑、出版、传播的图书以及印刷型图书的电子版，一般具有检索、借阅、目次浏览、打印、个性化标注等功能。

Ⅳ. 免费网络资源数据库：Internet 作为全球最大的信息资源库，其信息源许多来自权威学术团体、政府机构、科研院所的网站和一些著名的商业网站，采用搜索引擎通常能够获取到质量上乘、学术价值较高的免费网络信息资源。

（2）通过网络搜索引擎查找

随着互联网的迅猛发展、WEB 信息的增加，用户要在信息海洋里查找信息，就像大海

捞针一样，搜索引擎技术恰好解决了这一难题，它可以为用户提供信息检索服务。目前,比较快捷实用的搜索引擎有 Google（http://www.google.com）和百度（http://www.baidu.com），其中，中文信息检索大多使用百度。

（3）通过论坛和新闻组查找

如果用前两类方法找不到所需的文献资料，可尝试到相关论坛或新闻组去寻找。

论坛是网络环境下一种学习交流的环境，通过论坛和相关领域的研究开发人员进行交流，可以突破常规交流在时间和地域上的局限性，并能获取从其他途径难以得到的信息。例如开发人员可在 CSDN 论坛检索开发资料，中国专业社区 CSDN (Chinese Software Developer Network)创立于 1999 年，致力于为中国软件开发者提供知识传播、在线学习职业发展等全生命周期服务。截止 2018 年 12 月，CSDN 拥有超过 2600 万+技术会员，论坛发帖数 1000 万+技术资源 700 万+；Blog 文章 1400 万+;新媒体矩阵粉丝数量 600 万+，合作上千家科技公司及技术社区。

新闻组(NewsGroup)是一个完全交互式的超级电子论坛，是任何一个网络用户都能进行相互交流的工具。新闻组的历史比 WWW 长很多，现在网上的各种论坛、BBS 等都是从新闻组的模式发展出来的。新闻组在国外的使用频度很高，人们通过新闻组来交流意见，发表看法；许多软件都是在新闻组中首先发布，甚至“I love you”等病毒也是从这里传播出去。

五、 查阅文献资料的方法

1. 掌握基本检索方法

（1）关键词检索：全篇文献中所有有实义的词均可作为检索词。
（2）主题词检索：通过严格规定的主题词或叙词进行检索。
（3）题名检索：只在文献的标题中进行主题词或关键词的检索。
（4）责任者检索：通过编著者索引进行检索。
（5）时间检索；根据文献的出版年代进行检索。

2. 直接法

直接法是指直接利用检索工具（系统）检索文献信息的方法，这是文献检索中最常用的一种方法。它又分为顺查法、倒查法和抽查法。

（1）顺查法

顺查法是指按照时间的顺序，由远及近地利用检索系统进行文献信息检索的方法。这种方法能收集到某一课题的系统文献，它适用于较大课题的文献检索。例如，已知某课题的起始年代，现在需要了解其发展的全过程，就可以用顺查法从最初的年代开始，逐渐向近期查找。

（2）倒查法

倒查法是由近及远，从新到旧，逆着时间的顺序利用检索工具进行文献检索的方法。此法的重点是放在近期文献上。使用这种方法可以最快地获得最新资料。

（3）抽查法

抽查法是指针对项目的特点，选择有关该项目的文献信息最可能出现或最多出现的时间段，利用检索工具进行重点检索的方法。

3. 追溯法

追溯法是指不利用一般的检索工具，而是利用已经掌握的文献末尾所列的参考文献，进行逐一地追溯查找“引文”的一种最简便的扩大文献资料来源的方法。它还可以从查到的“引文”中再追溯查找“引文”，像滚雪球一样，依据文献间的引用关系，获得越来越多的内容相关文献。

4. 综合法

综合法又称为循环法，它是把上述两种方法加以综合运用的方法。综合法既要利用检索工具进行常规检索，又要利用文献后所附参考文献进行追溯检索，分期分段地交替使用这两种方法。即先利用检索工具（系统）检到一批文献，再以这些文献末尾的参考目录为线索进行查找，如此循环进行，直到满足要求时为止。

综合法兼有常规检索和追溯法的优点，可以查得较为全面而准确的文献，是实际中采用较多的方法。

5. 运筹法

由于科学技术的进步，科技信息增长迅猛，在这“知识爆炸”的时代里查阅文献资料必须注意运筹法，以节省时间和精力，提高查阅文献的效率。查阅文献一般应做到“四先四后”，即先近后远，先内后外，先专业后广泛，先综述后单篇。

先近后远：即查阅文献时要先查阅最近代的文献资料，然后追溯到既往的文献资料。这样一方面可以迅速了解当代的水平和最先进的理论观点及方法手段，另一方面近代文献资料常附有既往的文献目录，可以选择和扩大文献线索。

先内后外：既先查阅国内的文献资料，然后再查阅国外的文献资料。国内的文献一是易懂易找，查阅速度快，而且也应该先搞清国内情况；二是国内文献本身也引证了大量的国外资料目录，为进一步查阅文献提供线索。

先专业后广泛：即先查阅本专业或与本专业密切相关的资料，后查阅其它综合性刊物和其它边缘学科的刊物。因为，专业资料较熟悉，能迅速收集的所需资料。有了这些资料，对有关边缘资料的内容也就明了，同时，专业资料也很可能引证其它有关科学杂志的文献。

先综述后单篇：即先查阅与题目有关的综述性的文献，再查阅单篇文献。因为综述性的文章往往对本题的历史现状及存在的争议和展望都会有较全面的综合性的论述，可较快地了解概况，对所研究的问题可较快地得到比较全面而深刻的认识。加之综述后多列有文献目录，是扩大文献资料来源的捷径。

总之，在浩如烟海的文献资料里，只有善于运筹，才能有条不紊地把所需的文献整理出来，才能提高效率，迅速而又准确地找到所需文献。

六、 文献资料的整理

1. 文献资料初步整理加工指导

（1）做文献资料的目录登记，要求尽量完整和准确，最好用卡片式登记，便于携带、保存、分类、归纳、查找和使用。

（2）根据资料与专题的相关度确定取舍分类形式。
（3）根据确定的保存形式进行初步整理加工（分类保存）。
（4）对多次出现在不同目录书中或多次被其他文献引用的新观点、新资料要重点查阅。
（5）对孤证资料尤其要慎重，不可轻易舍弃。

2. 文献资料的进一步整理加工指导

分类建立了卡片库后，紧接着应将有用的信息——记录在卡片上。

（1）写评语做记号

对所读资料写上自己的看法、解释或质疑，这就是写评语。读者在资料上对重点、难点、妙处及感兴趣的地方做上各种标记，如直线、波浪线、双直线、双波浪线、圆圈、问号、括号、惊叹号等自己约定意义的符号。日后根据符号可方便查询。如果书是自己的，评语和记号可直接写在书上；如果书不是自己的，评语和记号只可写在复印件或卡片上。如果是电子版文献,可充分利用相应软件的标记功能。例如，可使用 Adobe Acrobat Reader 在 PDF 格式的文档中设置标签、作批注，使用 Word 在 Doc 格式的文档中设置标签、插入文字甚至是声音批注。

（2）做简要记录

对资料上重点、难点、妙处及感兴趣的地方及时做好简要记录。这样可为今后写作提供论证、引证之用。做简要记录时，不得改动原文，也不得断章取义。还要标明书名或论文题目、作者姓名、出版单位、出版时间、版本、页码等。

（3）编写摘要

把原文的基本内容、主题思想、观点、独到之处或其他数据，用自己的话或引用原文的话进行简明扼要的总结。

编写要求如下：摘要是以提供文献内容梗概为目的，不加评论和补充解释，简明、确切地记述文献的重要内容的短文，应包括目的、方法、结果。结论，字数一般在 400 字以内。

- 中文摘要

Ⅰ. 编写时要客观、如实地反映一次文献，切不可加进文摘编写者的主观见解、解释或评论。

Ⅱ. 要着重反映文稿中的新观点。

Ⅲ. 不要重复本学科领域已成常识的内容。

Ⅳ. 不要简单地重复题名中已有的信息。

Ⅴ. 书写要合乎语法，尽量同文稿的文体保持一致。

Ⅵ. 结构要严谨，表达要简明，语义要确切。一般不分段落。

Ⅶ. 要用第三人称的写法。

- 英文摘要

Ⅰ. 应是中文摘要的转译，字数以 250 个实词为宜。

Ⅱ. 尽量使用短句子，但要避免重复单调。

Ⅲ. 应用过去时态描述所进行的工作，用现在时态叙述结论。

Ⅳ. 尽量避免使用长系列形容词或名词来修饰名词。

Ⅴ. 适当地应用主动语态代替被动语态。

Ⅵ. 应用重要的名词开头，避免使用短语或从句开头。

Ⅶ. 尽量避免使用第一人称（We，I）的形式为主语的句子。

（4）写综合评论

按分类对收集的某一类别所有资料进行归纳、分析后，对他人的观点或方法可能认同，也可能产生一些自己的想法，从而对自己正在研究的专题提出新的方案。这样写成的类似研究报告的文章叫做综合评论（实际上就是一篇科研论文，这种写综合评论的方法就叫做文献研究法）。通过写综合评论，可将这一类资料的精髓内化为自己知识体系的一部分。长期坚持，你可能博古通今，可为自己和他人的研究提供有价值的东西。开始学写综合评论时，可能会感到很难，故可以写得简单些，不要面面俱到。写得越多，也就会写得越好。

七、 计算机科学与技术领域外文电子信息资源举要

针对计算机科学与技术领域用户在科学研究和攻读学位方面的需求，推介一些常用电子信息资源，目的在于使专业人员了解信息社会电子信息资源检索与利用基本常识，提高学术电子信息资源的利用效率和科研工作效率。

1. 常用英文电子期刊数据库列举

（1）ACM Digital Library 数据库

网址：https://dl.acm.org/

ACM (Association for Computing Machinery) 中文：国际计算机学会。ACM 是一个世界性的计算机从业员专业组织，创立于 1947 年，是世界上第一个科学性及教育性计算机学会，目前在全世界 130 多个国家和地区拥有超过 10 万名的会员，是全世界计算机领域影响力最大的专业学术组织。ACM 于 1999 年起开始提供电子数据库服务即 ACM Digital Library 全文数据库。该数据库收录计算机科学技术及其相关学科的文献数据，每篇文献著录的内容包括：书目信息(包括题名、作者、出版者、卷、期、页码)、索引(以文章关键词和 ACM 计算机分类系统编排)、文摘、评论和全文。绝大多数文章的全文采用 PDF 格式保存，用户需要事先安装 PDF 阅读器才能阅读全文。

（2）Elsevier Science 公司及 SDOS 数据库

网址：https://www.elsevier.com/zh-cn

荷兰 Elsevier 公司是世界著名的学术期刊出版商，出版有 2000 多种同行评审的学术期刊，包括数学、物理、生命科学、化学、计算机、临床医学、环境科学、材料科学、航空航天、工程与能源技术、地球科学、天文学、及经济、商业管理、社会科学等学科。从 1997 年开始，该公司推出名为 Science Direct 的电子期刊计划，将该公司的全部印刷版期刊转换为电子版，内容每日更新。该公司出版的期刊是世界公认的高品位学术期刊，且大多数为核心期刊，被世界上许多著名的二次文献数据库所收录。近年来，该公司收购了许多出版公司，如美国 EI 公司,Harcourt 公司等；并具有与一、二次文献链接的特点，如可与 Ei CompandxWeb 数据库连接。

（3）IEEE/IET Electronic Library(IEL)

网址：https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

电气和电子工程师协会（IEEE，全称是 Institute of Electrical and Electronics Engineers）是一个美国的电子技术与信息科学工程师的协会，是世界上最大的非营利性专业技术学会，其会员人数超过 40 万人，遍布 160 多个国家。IEEE 致力于电气、电子、计算机工程和与科学有关的领域的开发和研究，在航空航天、信息技术、电力及消费性电子产品等领域已制定了 900 多个行业标准，现已发展成为具有较大影响力的国际学术组织。国内已有北京、上海、西安、武汉、郑州等地的 55 所高校成立 IEEE 学生分会。IEEE Xplore 隶属于 IEEE-美国电

气和电子工程师协会(IEEE)是一个国际性的电子技术与信息科学工程师的协会，是世界上最大的专业技术组织之一（成员人数），拥有来自 175 个国家的 36 万会员(到 2005 年)。

（4）Kluwer Acdemic Publisher

网址：https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/kluwer-academic-publisher

Kluwer Online 全文电子期刊数据库 Kluwer Acdemic Publisher 是荷兰具有国际性声誉的学术出版商，它出版的图书、期刊一向品质较高，备受专家和学者的信赖和赞誉。Kluwer Online 是其出版的 800 种期刊的网络版，专门基于互联网提供 Kluwer 电子期刊的检索、阅览和下载全文服务。Kluwer Online 电子期刊（全文）的学科覆盖有：材料科学、地球科学、电气电子工程、法学、工程、工商管理、化学、环境科学、计算机和信息科学、教育、经济学、考古学、人文科学、社会科学、生物学、数学、天文学/天体物理学/空间科学、物理学、心理学、医学、艺术、语言学、运筹学/管理学、哲学等 24 种学科 800 余种。其中大部分期刊是被 SCI、SSCI 和 EI 收录的核心期刊，是科研人员的重要信息源。正式购买用户直接登陆该数据库网址即可使用 Kluwer Acdemic Publisher 的 800 多种电子刊，免费进行检索、阅览和下载全文。

（5）Springer 全文电子期刊数据库

网址：https://link.springer.com/

德国施普林格(Springer-Verlag)是世界上著名的科技出版集团,通过 Springer LINK 系统提供学术期刊及电子图书的在线服务,包含 1200 余种学术期刊，包括生命科学、医学、数学、化学、计算机科学、经济、法律、工程学、环境科学、地球科学 、物理学与天文学等学科，是科研人员的重要信息源。

（6）（ASP）学术期刊集成全文数据库和（BSP）商业资源集成全文数据库

网址：http://search.epnet.com

Academic Source Premier（ASP，学术期刊全文数据库）收录了 8,200 多种出版物的索引，有近 4,700 种出版物的全文，其中包括 3,600 多种同行评审全文期刊，有 100 多种顶级学术期刊的 PDF 全文最早可回溯到 1965 年甚至更早。该数据库提供了几乎所有学术研究领域的文献，包括社会科学、人文科学、教育、计算机科学、工程技术、物理学、化学、语言学、文学艺术、医学、 伦理学等。但是其中有些期刊全文有滞后现象，特别是医学期刊，滞后时间 12 个月左右。Business Source Premier（BSP，商业资源数据库）收录 3,300 多种期刊索引及摘要，其中 2,300 多种为全文期刊（包括 1,100 多种同行评审全文期刊），同时收录 1400 种各种知名出版社的国家/地区报告（全文）。收录文献的主题范畴：金融、银行、国际贸易、商业管理、市场行销、 投资报告、房地产、产业报导、经济评论、经济学、企业经营、财务金融、能源管理、信息管理、知识管理、工业工程管理、保险、法律、税收、电信通讯等。收录 年限：1886 年-至今。

（7）WSN 全文电子期刊数据库

网址：http://www.worldscientific.com/page/worldscinet

新加坡世界科技出版公司（World Scientific Publishing Company）是当今亚太地区规模最大的英文科技出版公司，也是世界主要科技出版公司之一。总部位于新加坡，在美国新泽西、英国伦敦、印度钦奈以及中国的北京、上海、香港和台湾等地开设分公司。1995 年，与英国伦敦大学帝国理工学院共同创建了帝国学院出版社（Imperial College Press）。世界科技出版公司专职出版高科技书刊，内容涉及基础科学、计算机科学、工程技术、医学、生命科学、商业与管理等各学科领域。世界科技出版公司每年出版新书 500 多种，学术期刊 120 余种。全世界有近 30 万家研究院图书馆、大学图书馆和公共图书馆是世界科技的订户。

2. 电子图书选介

《计算机科学讲义（丛书）》(Lecture Notes in Computer Science)电子版。

该丛书由德国施普林格（SPRINGER）出版社出版，收集计算机科学领域的国际会议文集，同时包括人工智能副刊。从 70 年代早期开始，由 Springer-Verlag 组织全世界来自计算机科学领域的专业人士编撰这套权威计算机专业丛书，从 1973 年出版以来，迅速进入计算机科学研究领域的前沿，并且以其价格低廉、出版迅速和精深权威的撰写质量获得了用户的青睐。该丛书每年出版二百种以上文集，是报道计算机科学研究与教育领域内最新进展的基础文献源，具有快速、高效、准确、信息量大的特点。所收录的论文被 INSPEC、ISTP 等重要的二次文献所报道。

3. 文摘索引数据库列举

（1）SCI/SCIE

网址：http://isiknowledge.com

科学引文索引（Science Citation Index, 简称 SCI ）于 1957 年由美国科学信息研究所（Institute for Scientific Information, 简称 ISI）在美国费城创办，是由美国科学信息研究所（ISI）1961 年创办出版的引文数据库。SCI（科学引文索引）、EI（工程索引）、ISTP（科技会议录索引）是世界著名的三大科技文献检索系统，是国际公认的进行科学统计与科学评价的主要检索工具，其中以 SCI 最为重要。SCI 收录了约 5900 种重要期刊，覆盖 150 多个学科领域，是权威的科学技术文献检索工具。它不仅可用于查找最新的研究成果（文摘和所引用的参考文献），还提供文献被引用情况的检索，通过强大检索功能查找相关研究早期、当时和最近的学术文献，同时获取原文摘要；提供相关文献(Related Records)检索，可获取共同引用相同的一份或几份文献的论文；每周更新，确保及时反映研究动态；检索所有被收录和被引用的作者，而非仅仅是第一作者；提供论文的“Times Cited”（被引用次数），并可链接到相应的论文。独特的引文检索体系,使它成为普遍使用的学术评价工具。

科学引文索引扩展版 SCI-E（Science Citation Index Expanded）是科学引文索引 SCI（Science Citation Index）的网络版，目前包含在 Web of Science 数据库中。SCI-E 具备连接各种其它学术信息资源（学术会议录、专利、基因/蛋白质序列、生物科学信息、电子文献全文、期刊影响因子、图书馆馆藏信息系统、文献信息管理系统等）的能力，可以跟踪学术文献的被引用信息。

合肥工业大学图书馆购买了 2003 年以后的数据。目前平台包括：SCIE 核心合集、Derwent 专利库、Inspec、ESI 等

（2）ISTP 科技会议录索引

网址：https://www.truity.com/personality-type/ISTP

ISTP 科技会议录索引（会议录文献有助于研究人员发现首次出现的创新想法和概念，追踪其发展，从而掌握某一学科的最新研究动态和趋势，与世界范围的学术研究同步。ISI Proceedings 是 ISI 著名的学术会议录文献索引-Index to Scientific & Technical Proceedings(科技会议录索引，简称 ISTP)和 Index to Social Sciences & Humanities Proceedings(社会科学与人文会议录索引，简称 ISSHP)的 Web 版，它汇集世界上最著名的会议、座谈、研究会和专题讨论会等多种学术会议的会议录文献。通过 ISI Proceedings，研究人员可直接检索 10,000 多种国际上主要的自然科学、工程技术、社会科学和人文科学会议录信息。ISI Proceedings 覆盖学科范围广泛，内容综合全面。研究人员可以查找某一新的研究方向或概念的初始文献，核实会议论文的引文；查找未在期刊上发表的论文，进行作者、研究所和研究机构及主题词

的回溯检索，追踪某一特定主题的研究报告，决定对会议录文献的订购，了解某个会议的会议录是否出版，通过 ISI 文献快递服务（ISI Document Solution）订购原文。

ISI Proceedings 科技版(即 ISTP)，内容涵盖生命科学、物理、化学、农业、环境科学、临床医学、工程技术和应用科学等各个领域，包含 200 多万条文献记录，每周更新，索引内容的 65%来源于专门出版的会议录或丛书，其余 35%来源于以期刊形式定期出版的系列会议录。

（3）INSPEC

网址：https://www.theiet.org/publishing/inspec/

INSPEC 是物理学、电子工程、电子学、计算机科学及信息技术领域的权威性文摘索引数据库，英文全称为 Information Service in Physics、Electro-Technology、Computer and Control，即英国 IEE 的物理、电子电气、计算机与控制及信息科学文摘。它由英国电机工程师学会(IEE)编辑，主要收录 1969 年以来世界范围内出版的 4000 余种期刊、约 1500 种会议录以及科技报告、图书、学位论文等文献的文摘信息，数据涵盖 1969 年-今超过 700 万条数据，每年还新增约 35 万条记录，与 INSPEC 相对应的印刷本检索刊物是 SA (Science Abstracts)。其覆盖的学科范围包括原子物理及分子物理，数学和数学物理，凝聚态物理，气体、流体、等离子体，光学和激光，声学、电力系统，热力学，磁学，生物物理和生物工程，原子物理，基本粒子，核物理、仪器制造与测量，半导体物理，天文学与大气物理，材料科学，水科学与海洋学，环境科学，超导体，电路、电路元件和电路设计，电讯，超导体，电子光学和激光，电力系统，微电子学，医学电子学，计算机科学，控制系统及理论，人工智能，软件工程，办公室自动化，机器人，情报学。截至 2007 年 1 月，INSPEC 收录文献超过 900 万条，每年新增约 50 万条文献，数据每周更新。它涉及的主要学科领域包括物理、电子与电气工程、计算机与控制以及信息技术。数据库涵盖了 700 多万篇科技论文，它为物理学学家、工程师、信息专家、研究人与科学家提供了不可或缺的信息服务。

（4）Ei Village

网址：https://www.engineeringvillage.com/search/quick.url

Ei Compendex Web 是《Ei（工程索引）》的网络版，内容包括原来光盘版（Ei Compendex）和后来扩展的部分（Ei PageOne）。该数据库是目前全球最全面的工程领域二次文献数据库。它收录了 7,000,000 多篇论文的参考文献和摘要。这些论文出自 5,000 多种工程类期刊、会议论文集和技术报告，其范围涵盖工程和应用科学领域的各学科，涉及机械工程、土木工程、环境工程、电气工程、结构工程、材料科学、固体物理、超导体、生物工程、能源、化学和工艺工程、照明和光学技术、空气和水污染、固体废弃物的处理、道路交通、运输安全、控制工程、工程管理、农业工程和食品技术、计算机和数据处理、电子和通信、石油、宇航、汽车工程以及这些领域的子学科和其它主要的工程领域，可检索到 1970 年至今的文献。数据库每年增加选自 175 个学科和工程专业的大约 250,000 条新记录。其数据每周更新，有助于用户掌握其所在领域的最新进展。数据库收录 5000 多种工程期刊、会议文集和技术报告的超过 1130 万条记录，涵盖 190 余个工程和应用科学领域的资料，在线内容收录年代 1969 年至今。

（5）MathSciNet

网址：https://mathscinet.ams.org/mathscinet/

美国数学学会（American Mathematical Society，简称 AMS）创建于 1888 年，多年来一直致力于促进全球数学研究的发展及其应用，也为数学教育服务。MathSciNet 数据库是美国数学学会出版的《数学评论》Mathematical Reviews 和 Current Mathematical Publications 的网络版，包含《数学评论》自 1940 年出版以来的所有评论文章，包括期刊、图书、会议录、

文集和预印本。其中对来自全世界 250 多家专业出版社的 2000 多种期刊做评选，对 500 余种数学核心期刊做出全评。目前，中国近 150 种期刊被选评。 MathSciNet 含有原始文献的 280 多万条记录以及 160 多万多个链接。数据库每年会增加 10 万多条新记录。数据库每年还会增长 8 万多篇由专家所写的评论。是检索世界领域数学文献的重要工具。全球现有超过 2000 个学术单位通过集团订购方式在使用 MathSciNet。MathSciNet 中的书目数据每日更新，其评论内容随后添加。

全文获取与使用建议：

MathSciNet 中多数文章提供全文下载链接，合肥工业大学图书馆已购买全文使用权的期刊(如 Springer、Elsevier 等数据库中的期刊）可以直接下载全文，未购买全文使用权的期刊 MathSciNet 提供了全文 DOI 链接，可链接到该文章所在全文数据库的全文链接页。

在 MathSciNet 页面的右下角，可通过下拉菜单选择不同的镜像站点（Mirror Sites），如果访问速度过慢，可选择通过其他镜像站点进行访问。

（6）JCR

网址：https://jcr.clarivate.com/

JCR（Journal Citation Reports）期刊引证报告是期刊评价的重要工具之一，分自然科学版（JCR.Science edition）和社会科学版（ JCR.Social Sciences Edition）两个版本，创建机构为美国科技信息所(简称 ISI)，其中 JCR 自然科学版收录了全球出版的 8500 余种期刊。其数据来源于 ISI 建立的科学引文数据库（Science Citation Index,SCI），期刊范围涉及 230 多个专业研究领域，通过文献计量学的方法，对引文数据库的来源期刊进行引用频次和发表论文数量的统计，从被引频次、影响因子、即年指标、当年发文量、半衰期等方面提供评价期刊的定量依据，同时对 8500 余种期刊进行了出版信息的详细描述，内容涉及出版商、出版地、出版国、出版频率、期刊标准刊号（ISSN）、期刊使用语言和期刊分类，客观、全面地对期刊进行了详细描述，对作者了解世界某个专业领域的核心期刊很有裨益。

JCR 网络版用图表的方法描述了一种期刊 5 年影响因子的变化状况，对期刊的变化进程有直观的认识，JCR 的网络版与 ISI Web of Science 连接，直接可以进入 SCI 检索，也可以与 Ulrich's Periodical Directory 连接，了解全球期刊出版情况，但以上两种连接需要进行用户授权。JCR 每年度更新一次。

（7）ASME

网址：https://asmedigitalcollection.asme.org/

ASME（American Society of Mechanical Engineers）成立于 1880 年，现已成为一家拥有全球超过 127,000 名会员的国际性非赢利教育和技术组织。ASME 数据库包含 28 种专业期刊。期刊涵盖基础工程（能量转换，能量资源，环境和运输，一般工程学，材料和结构）；制造（材料储运工程，设备工程和维护，加工产业，制造工程学，纺织工程学）；系统和设计（计算机在工程中的应用，设计工程学，动力系统和控制，电气和电子封装，流体动力系统和技术，信息存储和处理系统）。

（8）Britannica Academic 大英百科学术版

网址：http://academic.eb.cnpeak.com/levels/collegiate

大英百科全书网络版是第一部网络百科全书。大英百科 250 年来一直是全球教育出版行业的领航者，是世界上最权威的全科型参考资源。作为一个动态资源库，大英百科一直保持更新，平均每月更新文章达到 1,100 篇以上。大英百科学术版是用户检索权威参考资料的首选工具。该系统不但包括 Encyclopaedia Britannica 大英百科全书本身的内容，还整合了 Merriam-Webster's Dictionary （韦氏大词典）、EBSCO 报章杂志、以及其他众多研究工具提供的可靠资源。除文字条目外，还有丰富的图片以及音频视频资料。

4. 计算机科学与技术领域主要免费网络资源数据库

（1）CAPSXpert（电子元器件数据库）

网址：http://www.freetradezone.com/index.html

随着现代信息技术日新月异的发展，一些大型、实用的数据库应运而生。CAPSXpert 数据库就是由美国 IHS 公司（InformationHandlingServices）最新推出的电子元器件参数光盘数据库。查询过电子元器件资料的人都有体会：手工查询电子元器件技术资料是一项十分繁琐的工作，尤其是在选择符合一定性能要求的元器件时，面对众多厂家成千上万个产品，各厂家的大部头手册，常给人一种无从下手的感觉。CAP－SXpert 数据库的出现，改变了查询和选择电子元器件的传统方式。借助先进的计算机检索技术，CAPSXpert 数据库使读者能在很短的时间内查询到所需要的电子元器件的技术资料。1CAPSXpert 数据库的特点 1．1 收录数据全面、详细 CAPSXpert 数据库目前涵盖了全世界 1500 多个生产厂家的数字电路、线性电路、接口电路、存储器、微处理器、半导体二极管、三极管、光电器件等 180 万余种电子元器件的技术参数，其中 100 万种以上的器件包含详细的技术说明。元器件的技术资料十分详细，除文字资料外，还可显示器件的管脚图、封装图、应用电路、特性曲线等。

（2）ResearchIndex（又名 CiteSeer）

网址：https://www.alise.org/research 或 https://citeseerx.ist.psu.edu/index

ResearchIndex (又名 CiteSeer)，是 NEC 研究院在自动引文索引(Autonomous Citation Indexing, ACI)机制的基础上建设的一个学术论文数字图书馆。这个引文索引系统提供了一种通过引文链接的检索文献的方式，目标是从多个方面促进学术文献的传播和反馈。CiteSeer 检索 WEB 上的 PostScript 和 PDF 两种格式的学术论文。在 CiteSeer 数据库中可检索超过 500 万篇论文，这些论文涉及的内容主要是计算机领域。这个系统能够在网上提供完全免费的服务(包括下载 PostScript 或 PDF 格式的论文的全文)。该系统的主要功能有：①检索相关文献，浏览并下载论文全文；②查看某一具体文献的“引用”与“被引”情况；③查看某一篇论文的相关文献；④图表显示某一主题文献(或某一作者、机构所发表的文献)的时间分布。

（3）The Collection of Computer Science Bibliographies(计算机科学书目数据库)

网址：https://liinwww.ira.uka.de/bibliography/

这是来自各种来源的计算机科学方面的科学文献参考文献集，涵盖了计算机科学的大多数方面。参考书目每周从其原始位置进行更新，因此您始终可以在此处找到最新版本。该馆藏目前包含超过 700 万份参考文献（主要是期刊论文，会议论文和技术报告），聚集在大约 1500 个参考书目中，并包含超过 2.3 GBytes 的 BibTeX 条目。超过 60 万参考文献包含对引用或引用出版物的交叉参考。超过一百万的参考文献包含该论文在线版本的 URL。摘要可用于 80 万以上的条目。有超过 2000 个指向其他带有书目信息站点的链接。

（4）e-print arXiv（预印本文献库）

网址：https://arxiv.org/

arXiv 是美国国家科学基金会和美国能源部资助，于 1991 年 8 月由美国洛斯阿拉莫斯国家实验室建立的电子预印本文献库。它是一个涉及物理、数学、非线性科学、计算机科学等领域的 e-print 服务平台，其内容遵循康奈尔大学的学科标准。该数据库收录有自 1991 年以来的 631，898 篇预印本文献，除此之外，还包括 American Physical Society, Institute of Physics 等 12 种电子期刊全文，但不包括非学术性信息，如新闻或政策性文章等。用户可通

过学科、标题、作者或关键词检索所需文献。

（5）Ingenta Connect

网址：https://www.ingentaconnect.com/

Ingenta 网站是 Ingenta 公司的学术信息平台。在几年的发展中，该公司先后兼并了多家信息公司，合并了这些公司的数据库。2001 年，Ingenta 公司兼并了 Catchward 公司，近期 Ingenta 准备将两家公司的信息平台整合为一体。在整合之前，用户可分别从 Ingenta.com 和 Catchward.com 查询对方提供的全部信息。整合后可提供全球 190 多个学术出版机构的全文联机期刊 5,400 多种，以及 26,000 多种其它类型出版物。目前，Ingenta 公司在英国和美国多个城市设有分公司，拥有分布于世界各地的和 2,500 多万个个人用户，已成为全球学术信息服务领域的一个重要的文献检索系统。

（6）Science.gov（美国“科学”网站）

网址：https://www.science.gov/

Science 是美国科学促进会（英语：American Association for the Advancement of Science，AAAS）出版的一份学术期刊，为全世界最权威的学术期刊之一。Science 是发表最好的原始研究论文、以及综述和分析当前研究和科学政策的同行评议的期刊之一。该杂志于 1880 年由爱迪生投资 1 万美元创办，于 1894 年成为美国最大的科学团体“美国科学促进会”（American Association for the Advancement of Science ，AAAS)的官方刊物。全年共 51 期，为周刊，全球发行量超过 150 万份。

（7）USPTO 美国国家专利商标局专利数据库

网址：https://www.uspto.gov/

美国专利及商标局（简称：美国专利商标局，英文：United States Patent and Trademark Office，缩写 PTO 或 USPTO）成立于 1802 年，是美国商务部下的一个机构，主要负责为发明家和他们的相关发明提供专利保护、商品商标注册和知识产权证明。

（8）Zentralblatt MATH（数学文摘）

网址：https://zbmath.org/

德国《数学文摘》（Zentralblatt MATH，简写为 Zbl MATH）是国际数学领域重要的检索系统之一，主要提供数学及应用数学方面的文献信息。Zbl MATH 于 1931 年在德国创刊，主要收录东欧、美国、日本、德国的出版物，中国目前也有几十种刊物做为刊源被 Zbl MATH 收录。目前，该数据库有来自 3000 多种期刊杂志的 180 多万个条目的文摘索引信息（其中一些记录有同行的评论信息）。

八、 查阅文献资料举例

1. 中国知网 CNKI 文献检索

（1）CNKI 介绍

中国知识基础设施工程(China National Knowledge Infrastructure， 简称 CNKI 工程)建成“CNKI 数字图书馆”涵盖了我国自然科学、工程技术、人文与社会科学等公共知识信息资源。

合肥工业大学图书馆购买了中国期刊全文数据库、中国经济社会发展统计数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库和中国重要会议论文全文数据库。

I. 中国期刊全文数据库(CJFD) 是目前世界上最大的连续动态更新的中国期刊全文数据库，积累全文文献 800 万篇，题录 1500 余万条，分九大专辑，126 个专题文献数据库。

II. 知识来源：国内公开出版的 6100 种核心期刊与专业特色期刊的全文。
III. 收录年限：1979 年至今，其中近 4000 种回溯到创刊。
IV. 出版时效：平均不迟于纸质期刊出版之后 2 个月。
V. 更新频率：每日更新。

（2）CNKI 资源

I. 中国期刊全文数据库
II. 中国优秀博硕士论文全文数据库
III. 中国重要报纸全文数据库
IV. 中国重要会议论文全文数据库
V. 中国经济社会发展统计数据库

（3）CNKI 文献资源检索方法

1) 登录数据库

登录 https：//www.hfut.edu.cn/ 到合肥工业大学主页，点击左下角绿色椭圆选中的“图书馆”链接，进入合肥工业大学图书馆，如图 1。



图 1

进入到合肥工业大学图书馆主页后，选择常用链接中的“资源”栏，点击绿色椭圆选中的“中国知网（CNKI）”链接，进入 CNKI 站点，如图 2。



图 2

选择“中国知网（CNKI）总站点”，进入 CNKI 中国知网的主页，如图 3。



图 3

进入到 CNKI 中国知网主页后，从图 4 可以看到，有三大类型检索，分别为：“文献检索”、“知识元检索”、“引文检索”；其中**文献检索**有“初级检索”、“高级检索”、“出版物检索”、“专业检索”等检索形式，在这几个检索结果的基础上还提供了可更进一步的二次检索。每种文献检索方式有不同的检索项，例如，“初级检索”有 10 个检索项：主题、关键词、篇名、全文、作者、单位、摘要、被引文献、中图分类号、文来源、DOI。



图 4

2) 文献检索

目标：最快、最方便地查到所有需要的信息。减少人工操作时间和系统等待时间；减少人工挑选的时间。

两种检索界面：单库检索、跨库检索。

多种检索方式：初级检索、高级检索、出版物检索、专业检索等。

A. 初级检索

初级检索的功能是在指定的范围内，按单一的检索项检索，这一功能不能实现多检索项的逻辑组配检索。初级检索能进行快速方便的查询，适用于不熟悉多条件组合查询的用户，该查询的特点是**方便快捷，效率高**，但查询结果有**很大的冗余**。如果在检索结果中进行二次检索则可以大大提高查准率。

检索步骤具体如下：

第一步：选择查询范围

查询范围功能选项是检索项右边输入框下面的文献类型选项，通过它可指定检索的范围，这里分为两类：跨库和单库，分别有 8 个选项和 7 个选项可供选择，便于用户进一步缩小检索范围。

第二步：选择检索项

通过检索项下拉列表选择一个您将要检索的项目名。

第三步：在检索项右边输入框中输入检索词

在检索项右边的检索词输入框中进行手动输入所需检索的词。当在一个检索项中同时输入两个或两个以上的检索词时，在检索词之间可以用“+”、“*”进行连接，分别说明如下：

“+”：相当于逻辑"或"的关系。指检索出的结果只要满足其中任意一个条件即可。

“*”：相当于逻辑"与"的关系。指要求检索出的结果必须同时满足两个条件。

例如：检索“篇名”中同时包含“计算机”和“数控”的所有作品，则只要先在检索项中选择“篇名”，然后在检索词输入框中写上计算机*数控即可。值得注意的是当“*”与“+”混合使用时，“*”会优先于“+”。

第四步：检索

点击“搜索图标”或“Enter”，跳转到指定范围的检索结果页面。默认每页显示 20 条记录，超过 20 条可以翻页查看。每页的检索记录有 4 种排序方式，默认按时间进行排序。并且有两种显示形式，其一是列表形式显示，另一个是摘要形式显示。

图 5 是一个使用初级检索的例子，指定查询范围为“期刊”、“博硕”、“会议”、“报纸”，检索项是主题，在检索框中输入“机器翻译”，文献检索结果以列表的形式显示，每页显示 20 条记录。文献按“相关度”进行排序，文献种类分为中文和英文文献。

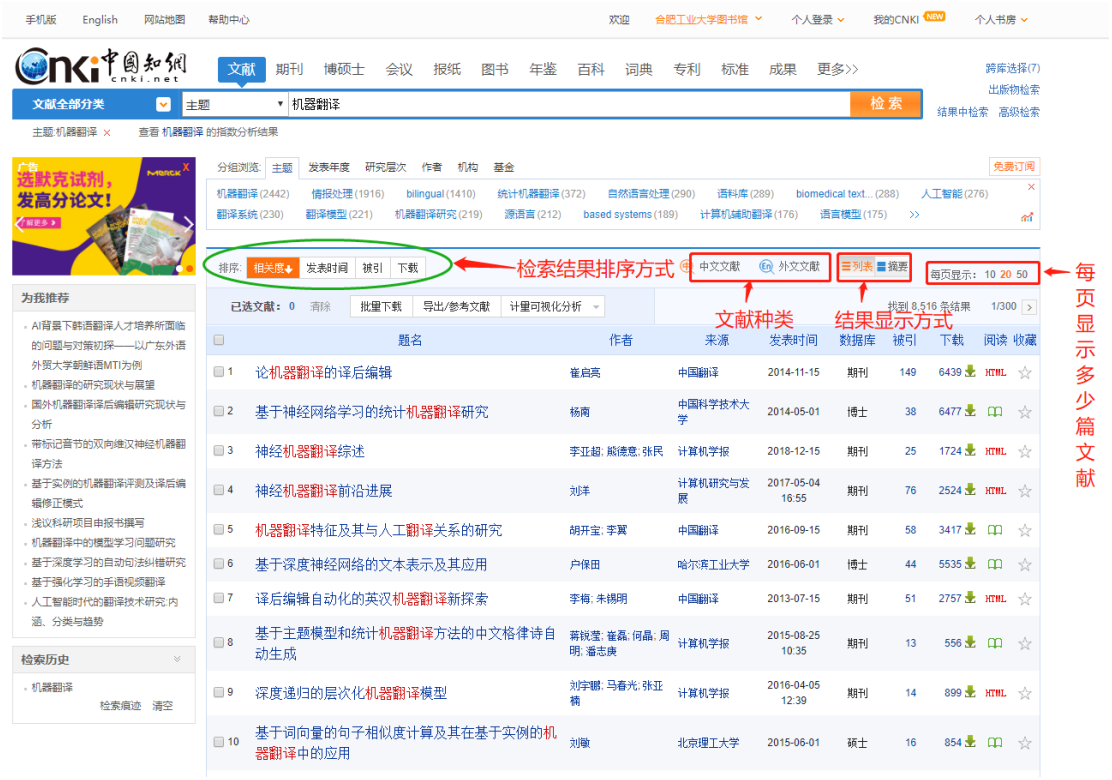


图 5

经过初级检索得到的文献数量很多，有较多的冗余，可以通过进一步筛选，进行二次检索。

B. 高级检索

高级检索的功能是在指定的范围内，按一个以上（含一个）检索项表达式检索，这一功能可以实现多表达式的逻辑组配检索。利用高级检索系统能进行快速有效的组合查询，优点是查询结果**冗余少，命中率高**。对于命中率要求较高的查询，建议使用该检索系统。具体步骤如下：

第一步：首先通过点击 CNKI 知网主页面中的“高级检索”按钮，进入高级检索条件界面，如图 6 所示：



图 6

第二步：选择检索范围

在图 6 左边的文献分类目录中指定检索范围，这里分类列出了十个总目录，在每个总目录的下面又分别设有详细的子目录可供用户进一步缩小选择。

小技巧：可以通过检索文献分类目录查找某一领域的论文。例如：查找“软件工程”领域的中文文献，可按“信息科技”=>“计算机软件及计算机应用”=>“程序设计、软件工程”=>“软件工程”的顺序进行范围选定，如图 7-8 所示。



图 7



图 8

第三步：选择检索项和输入检索词

检索项及检索词的选择输入方法跟初级检索中一样，这里不在赘述。需要指出的是高级检索中总共可以指定八个检索项，八个检索项之间的连接方式共有三种选择： 并且、或者、不包含，每一种方式说明如下：

Ⅰ. 并且：相当于逻辑"与"的关系。指要求检索出的结果必须同时满足两个条件。

Ⅱ. 或者：相当于逻辑"或"的关系。指检索出的结果只要满足其中任意一个条件即可。

Ⅲ. 不包括：相当于逻辑"非"的关系。指要求在满足前一个条件的检索结果中不包括满足后一条件的检索结果。

用户可根据自己的需要进行具体选择。

建议：八个检索项最好不要跳着填写，以保证能得到正确的检索结果。

第四步：选择时间及范围

可以根据需要设定所要检索文献的时间范围。范围指的是想要检索的文献的来源和支持的基金，文献来源有三个下拉菜单选项可供选择：“专辑名称”、“收录来源”、“核心期刊”，每个选项有若干子选项可供选择，如图 9 所示，支持基金选项如图 10 所示。



图 9



图 10

第五步：选择记录数和排序方式

这两项是针对检索结果显示界面设定的，可以自定义选择设定每页显示多少条记录及按什么方式对检索结果进行排序。

第六步：检索

点击[检索]按钮，跳转到指定范围的检索结果页面。默认每页显示 20 条记录，超过 20 条可以翻页查看。

例如：要在“信息科技”目录中检索 2015 至 2020 年期间来自核心期刊的“篇名”包括“计算机”三字、“关键词”包括“信息”的所有作品，并且要求检索结果按照日期进行每页 20 条的排序显示，如图 11 所示。



图 11

C. 专业检索

专业检索为您提供一个按照需求来组合逻辑表达式以便进行更精确检索的功能入口。具体检索步骤如下：

第一步：通过点击“高级检索”页面右边的“专业检索”按钮，即可进入专业检索条件界面，如图 12 所示：



图 12

第二步：选择检索范围

在“专业检索”页面左侧的文献分类目录中指定检索范围，这里分类列出了十个总目录，在每个总目录的下面又分别设有详细的子目录可供用户进一步缩小选择。

第三步：填写检索条件

在“专业检索”页面的下方给出了可检索字段的代码表示和一些检索示例。

在填写检索条件的时候，只需根据上面所示的检索项的中文或英文简写拼写出类似 SQL 语句的 Where 条件部分即可。 例如要检索出“篇名”包括“计算机”或者是“计算机数控”的所有刊物，则检索条件拼写为：TI=’计算机’OR TI=’计算机数控’或者将检索项的英文代码改为中文代码也一样可以：篇名＝’计算机’OR 篇名=’计算机数控’，如图 13 所示。

提示：检索词一般加上半角引号。



图 13

D. 从结果中检索（二次检索）

通过初级检索、高级检索及专业检索，在这些检索结果上还可以继续进行操作，这就是二次检索。

二次检索是指在前一次检索结果的范围内，继续进行检索。使用二次检索可以逐步缩小检索范围，最终找到所需的信息，此外它还简化了检索表达式的书写，通过简单检索与二次检索完全可以满足复杂检索表达式达到的检索精度，这对于非专业人士尤为有用。相关的步骤如下：

第一步：由初级检索、高级检索或专业检索产生检索结果

在检索结果界面的右下方可以继续进行二次检索，三个检索功能的二次检索入口略有不同，分别如下所示：



图 14



图 15



图 16

第二步：选择操作方式

操作方式有三种选择：并且、或者、不包含，每一种方式说明如下：

Ⅰ. 并且：相当于逻辑"与"的关系。指在前次结果中继续查找同时满足新的检索条件的数据，执行结果最终将缩小结果范围。

Ⅱ. 或者：相当于逻辑"或"的关系。指在前次结果中加入满足新的检索条件的结果记录，执行结果最终将扩大结果范围。

Ⅲ. 不包括：相当于逻辑"非"的关系。指在前次结果中排除符合新的检索条件的结果记录，执行结果最终将缩小结果范围。

用户可根据自己的需要进行具体选择。

第三步：输入检索词

这个跟在第一次检索中一样，首先选定一个检索项，然后输入对应的检索词即可。需要指出的是，在高级检索的二次检索中，可以对检索结果同时进行两个检索项的逻辑与、或、非的组合检索。

专业检索的二次检索只需在检索项的输入框中输入您的自定义检索条件即可，拼写规则跟与专业检索完全一样。

第四步：检索

点击“从结果中检索”按钮，执行检索。

E. 出版物检索

使用出版物检索功能，用户可以找到一种期刊按年份和期号分类的所有论文。

例：查找《计算机学报》2018 年第 10 期的所有论文。

相关步骤如下：

第一步：进入“出版物检索”页面

点击图 17 中绿色椭圆形框选中的“出版物检索”按钮，出现图 18 所示页面。



图 17



图 18

第二步：搜索刊物

在图 17 中的检索词搜索框，输入“计算机学报”，点击“出版来源检索”出现图 18 所示页面，点击图 19 中的“计算机学报”，出现图 20 所示页面。



图 19



图 20

第三步：根据指定年份和期号进行选择

点击图 20 绿色椭圆框选中的“No.10”,出现图 21 所示页面，从图 21 可以发现计算机学报 2018 年第 10 期的所有论文。



图 21

F. 其他检索方式

作者发文检索、句子检索、一框式检索，分别如下图所示，各自的二次检索方式和上述二次检索方式相似，不再赘述。



图 22



图 23



图 24

4）检索结果浏览

在初级检索结果页面中，检索词输入框及右边部分分别是初级检索入口及二次检索入口，以下是检索结果显示区的格式说明：

A. 检索结果报告区

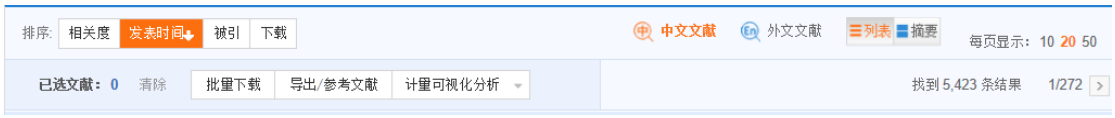


图 25

B. 分页显示导航区



图 26

说明：点击不同数字进入相应页面，然后点击“下一页”跳转到指定页面。

C. 结果列表区

结果列表区中共列出了文献的九个属性供用户参考，分别为：“题名”、“作者”、“来源”、“发表时间”等，如图 27 所示。点击具体的“题名”链接或具体的“期刊来源”，可以获得更多的相关信息。例如现在点击第一篇“题名”文字链接，结果如图 28 所示：



	题名	作者	来源	发表时间	数据库	被引	下载	阅读	收藏
1	基于注意力机制的大同方言语音翻译模型研究	刘晓峰;宋文爱;余本国;郦晋侠;陈小东	中北大学学报(自然科学版)	2020-05-06	期刊			HTML	
2	基于枢轴语言的汉越神经机器翻译伪平行语料生成 网络首发	贾承勋;赖华;余正涛;文永华;于志强	计算机工程与科学	2020-04-30 09:50	期刊				
3	人工智能的关键技术及相关应用	李程怡	科技创新与应用	2020-04-28	期刊			HTML	
4	基于改进GLR算法的智能识别英语翻译模型设计	党莎莎;龚小涛	计算机测量与控制	2020-04-25	期刊			HTML	
5	主谓宾结构英汉机器翻译中的词汇错误分析	陈媛	河南科技大学学报(社会科学版)	2020-04-25	期刊			HTML	
6	语言智能背景下的MTI人才培养:挑战、对策与前景	胡开宝;田绪军	外语界	2020-04-24	期刊		56	HTML	
7	基于序列到序列模型的无监督文本简化方法 网络首发	李天宇;李云;钱镇宇	计算机应用研究	2020-04-21 14:10	期刊		2		
8	基于人机交互和特征提取的英汉翻译系统研究	吴晓丽	微型电脑应用	2020-04-20	期刊		3	HTML	
9	语言服务教改助力一带一路建设	福建师范大学社会历史学院 李启辉 福建师范大学外国语学院 岳峰	中国社会科学报	2020-04-17	报纸		1	HTML	

图 27

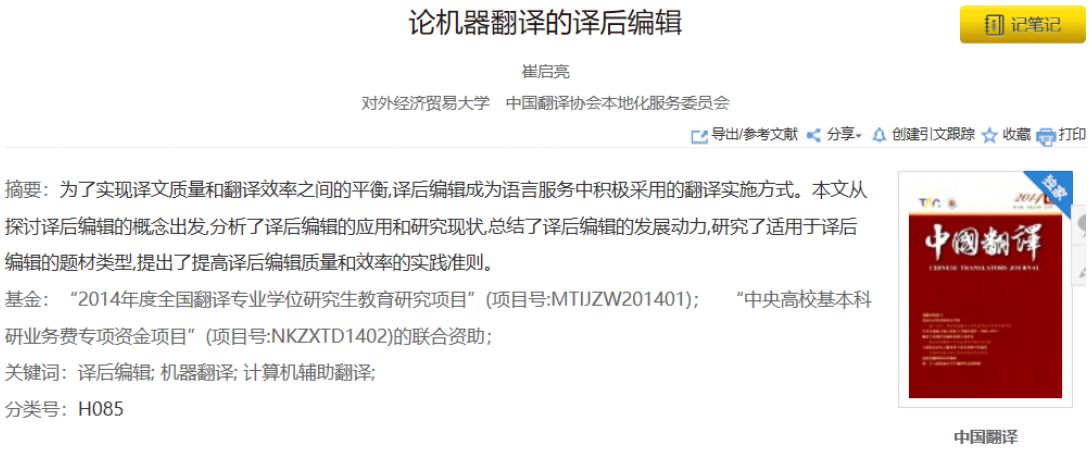


图 28

高级检索与专业检索的检索结果格式与初级检索基本一样，此处不再赘述。

5）保存题录

有时用户在检索到所需结果后并不想立即查看，而是再继续别的检索，这时“保存题录”会是一个很好的帮手，它的主要功能就是帮助用户有选择的暂时存储检索结果记录，以备过后查看。相关步骤如下：

第一步：在检索结果列表中选择您想保存的记录，操作方式有以下两种：

Ⅰ．勾选结果界面左上角的方框，这样检索结果列表中该页的所有记录都会选中，注意，同时选中的文献数量不超过 500 个，如想更改去除方框中的✓即可。

Ⅱ．直接在您想要的记录“题名”前打勾即可。

例如这里在初级检索结果界面中选择用第一种方式，结果如 29 图所示：



图 29

第二步：点击检索结果界面右下角的“查看已选文献”提示，会弹出如图 30 所示窗口



图 30

对想要阅读的文献，点击“题名”链接，跳转到指定页面，在页面下方有两种方式可供下载，分别是“CAJ 下载”和“PDF 下载”，用户可以根据自己的需要任选一个点击下载。如图 31 所示。



图 31

2. ACM 全文数据库的检索

该数据库检索界面友好，检索方法简单易用，提供基本检索和高级检索两种方式。

（1）基本检索

Ⅰ. 输入检索词；

Ⅱ. 确定检索范围，可以将检索词限定在题目(Title)、作者(author)、文摘(Abstract)、分类(Category)、关键词(Keyword)、来源(Source)、出版者(Publisher)、国际标准刊号、书号(ISSN/ISBN)或所有文本字段检索(Fulltext)；

Ⅲ. 单击"Search"键或回车键就可以检索出相关资料。在基本检索页面的下方还提供了基本检索和高级检索的检索技巧。

（2）高级检索

Ⅰ. 输入检索词，高级检索将逻辑检索、特定符号和范围限定检索同时结合使用，并提供了下拉式菜单供用户选择；

Ⅱ. 限定自某年起或某年之前的出版物；

Ⅲ. 选择出版物类型：期刊、会议录、书的章节、整本书；

Ⅳ. 限定检索结果具有全文或文摘；

Ⅴ. 选择每屏显示的检索结果数量；

Ⅵ. 单击"Search"键或回车键就可以检索出相关资料。

（3）检索说明

基本检索和高级检索均支持逻辑检索，可以用 AND、OR、NOT 构造逻辑检索式，还

可用其它一些特定符号(如？、*、+、#)等来扩大或缩小检索范围。“?”：模糊检索,如：int??net,可检出 internet, interanet…；“*”：进行词根检索，如：inter*,可检出 inter, internet, international;“＋”：进行词义相同检索，如：program+,可检出 program, programmed, programming, programmer…;“＃”：进行精确检索，如：program#只作该词检索。

3. 使用免费网络资源数据库 researchindex 进行检索

ResearchIndex（又名 CiteSeer）是 NEC 研究院在自动引文索引（Autonomous Citation Indexing，ACI）机制基础上建设的一个学术论文数字图书馆，它提供了一种通过引文链接检索文献的方式，目标是从多个方面促进学术文献的传播与反馈。

ResearchIndex 检索互联网上 Postscript 和 PDF 文件格式的学术论文。目前在其数据库中可检索到超过 500,000 篇论文。主要涉及计算机科学领域，涉及的主题包括：互联网分析与检索、数字图书馆与引文索引、机器学习、神经网络、语音识别、人脸识别、元搜索引擎、音频/音乐等。ResearchIndex 在网上提供完全免费的服务（包括下载 PS 或 PDF 格式的全文），系统已实现全天 24 小时实时更新。

ResearchIndex 的常用功能：

Ⅰ. 检索相关文献，浏览并下载 PS 或 PDF 格式的全文。

Ⅱ. 查看某一具体文献的“引用”与“被引”情况。

Ⅲ. 查看某一文献的相关文献，ResearchIndex 应用特殊算法计算文献相关度。

Ⅳ. 图表显示某一主题文献（或某一作者、机构所发表文献）的时间分布。可依此推测学科热点和发展趋势，避免重复劳动。

现以一个具体的检索过程为例，介绍 ResearchIndex 的使用方法。

（1）进入 ResearchIndex 的主界面，输入检索式“ebxml”，点击“Search Documents”开始查询（也可以点击“Search Citations”查询引文信息，两种查询都使用全文检索技术）；

（2）检索返回 39 篇命中文献，默认的检索结果排序方式为命中文献的被引频次。点击排在返回结果第一位的论文“Semantic Web Services - McIlraith, Son, Zeng (2001)”的链接，进入下一检索页面(如图 32)；



图 32

（3）在图的右上角可以浏览并下载该论文的多种格式的全文；在 abstract 下面是论文

的被引情况，通过这些引文链接可以了解有哪些后继文献引用了该论文。“Context of citations to this paper”中可以直接看到引文的上下文。所有引文都可以进一步查看其引用与被引情况，绝大部分可得到全文；“Active bibliography”列出了按照相关系数排序的该论文的相关文献。

（4）图的页面下方“Citations (may not include all citations)”列出了该论文主要的参考文献，每条参考文献前方的数字代表该参考文献的被引次数。绝大部分可得到全文。参考文献下方的图表直观地显示该篇学术论文参考文献的时间分布，但是只有当著录的参考文献中给出论文发表年时，才会在图表中显示出来。

（5）以步骤二中提到的论文“Semantic Web Services - McIlraith, Son, Zeng (2001)”的作者 McIlraith 为检索词进行引文检索，点击“Search Citations”,会得到所有与检索词匹配的引文信息。点击每条引文左侧的“Context”会得到进一步的引文与全文信息。

几点注意：

Ⅰ. ResearchIndex 在进行引文统计时，通常单独考虑作者自引的情况。

Ⅱ. 当两个或多个相连的词作为检索词输入时，如果没有“and”、“or”等布尔算符出现，系统将其近似当成一个词处理，即检索词出现的顺序必须严格匹配。如检索词为“speech recognition”,则“……Music vs Speech [4]Isolated sounds [5, 6] and Instruments [7]been evaluated by training statistical pattern recognition classi……”为非命中文献。

Ⅲ. 若以作者为检索词，尽量只使用作者的 last name。或列出在引文中所有可能出现的该作者的著录形式，中间用“or”连接。如 m jordan or michael jordan or m i jordan or michael i Jordan 等。

4. 使用搜索引擎 Google 进行检索

Google（www.Google.com）是一个搜索引擎，由两个斯坦福大学博士生 Larry Page 与 Sergey Brin 于 1998 年 9 月发明，Google Inc. 于 1999 年创立。2000 年 7 月份，Google 替代 Inktomi 成为 Yahoo 公司的搜索引擎，同年 9 月份，Google 成为中国网易公司的搜索引擎。98 年至今，Google 已经获得 30 多项业界大奖。到 Google 的新闻中心（http://www.Google.com/press/index.html），你可以找到关于一切关于 Google 的历史和新闻资料。

使用 Google 搜索的常用方法说明：

（1）搜索结果要求包含两个及两个以上关键字

空格和加号“+”表示逻辑“与”操作。

示例：搜索所有包含关键词“搜索引擎”和“历史”的中文网页

搜索：“搜索引擎 历史”

结果：约有 632,000 项符合搜索引擎 历史的查询结果，以下是第 1-10 项。（搜索用时 0.09 秒）。

（2）搜索结果至少包含多个关键字中的任意一个

大写的“OR”表示逻辑“或”操作。搜索“A OR B”，意思就是说，搜索的网页中，要么有 A，要么有 B，要么同时有 A 和 B。

示例：搜索如下网页，要求必须含有“搜索引擎”或者“历史”。

搜索：“搜索引擎 OR 历史”。

结果：约有 12,700,000 项符合搜索引擎 OR 历史的查询结果，以下是第 1-10 项。（搜索用时 0.05 秒）。

（3）通配符

Google 对通配符支持有限。它目前可以用“*”来替代单个字符，而且包含“*”必须用""引起来。比如，“"以*治国"”。

（4）对搜索的网站进行限制

“site”表示搜索结果局限于某个具体网站或者网站频道，如“www.sina.com.cn”、“edu.sina.com.cn”，或者是某个域名，如“com.cn” 、“com”等等。如果是要排除某网站或者域名范围内的页面，只需用“-网站/域名”。

示例：搜索中文教育科研网站（edu.cn）上关于搜索引擎技巧的页面。

搜索：“搜索引擎 技巧 site:edu.cn”。

结果：edu.cn 上约有 4,180 项符合搜索引擎 技巧的查询结果，以下是第 1 - 10 项。（搜索用时 0.20 秒）。

（5）在某一类文件中查找信息

“filetype:”是 Google 开发的非常强大实用的一个搜索语法。也就是说，Google 不仅能搜索一般的文字页面，还能对某些二进制文档进行检索。目前，Google 已经能检索微软的 Office 文档如.xls、.ppt、.doc，.rtf，WordPerfect 文档，Lotus1-2-3 文档，Adobe 的.pdf 文档，ShockWave 的.swf 文档（Flash 动画）等。其中最实用的文档搜索是 PDF 搜索。PDF 是 ADOBE 公司开发的电子文档格式，现在已经成为互联网的电子化出版标准。目前 Google 检索的 PDF 文档大约有 2500 万左右，大约占所有索引的二进制文档数量的 80%。PDF 文档通常是一些图文并茂的综合性文档，提供的资讯一般比较集中全面。

示例：搜索关于“concept lattice”的 PDF 或 PS 格式的文档。

搜索：“concept lattice filetype:pdf OR filetype:ps”

结果：约有 175,000 项符合 concept lattice filetype:pdf OR filetype:ps 的查询结果，以下是第 1-10 项。（搜索用时 0.23 秒）。

提示：使用 Google“filetype:”搜索语法，搜索 PDF 或 PS 格式的文档，是搜索科技文献的一种简单有效的方法。

5. 从作者主页下载文献资料

有些文献难以从各种开放或免费的电子信息资源中获取，可以尝试从作者的主页中下载。以作者的姓名为关键字，使用 Google 搜索找到作者的主页，进入作者的主页后，查找作者的“publications”通常就可以下载到所需的文献。如果在作者的主页上也找不到，还可通过 Email 和作者取得联系，请作者提供有关资料。